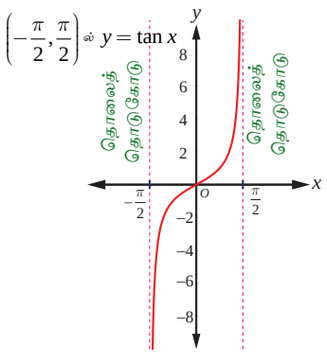
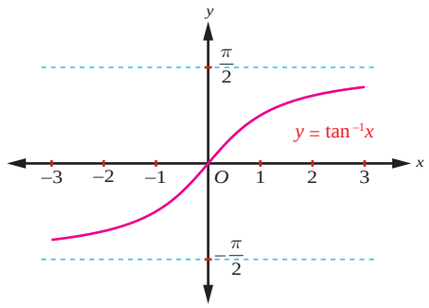


படம். 4.17

x	y
-1	$-\frac{\pi}{4}$
0	0
$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$
1	$\frac{\pi}{4}$



படம். 4.18

குறிப்பு

(i) நேர்மாறு தொடுகோட்டுச் சார்பு திடமாக ஏறும் சார்பு மற்றும் $(-\infty, \infty)$ எனும் சார்பகத்தில் தொடர்ச்சியானது.

(ii) $y = \tan^{-1} x$ -ன் வரைபடம் ஆதி வழியாகச் செல்கிறது.

(iii) ஆதியைப் பொறுத்து வளைவரை சமச்சீராக இருப்பதால் சார்பு $y = \tan^{-1} x$ ஆனது ஒரு ஒற்றைச் சார்பாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.8

முதன்மை மதிப்பு காண்க: $\tan^{-1}\left(\sqrt{3}\right)$.

தீர்வு

$\tan^{-1}\left(\sqrt{3}\right) = y$ என்க. எனவே, $\tan y = \sqrt{3}$. ஆகையால், $y = \frac{\pi}{3}$. ஏனெனில் $\frac{\pi}{3} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

எனவே, $\tan^{-1}\left(\sqrt{3}\right)$ ன் முதன்மை மதிப்பு $\frac{\pi}{3}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.9

மதிப்பு காண்க (i) $\tan^{-1}\left(-\sqrt{3}\right)$ (ii) $\tan^{-1}\left(\tan\frac{3\pi}{5}\right)$ (iii) $\tan\left(\tan^{-1}(2019)\right)$

தீர்வு

(i) $\tan^{-1}\left(-\sqrt{3}\right) = \tan^{-1}\left(\tan\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) = -\frac{\pi}{3}$, ஏனெனில் $-\frac{\pi}{3} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

(ii) $\tan^{-1}\left(\tan\frac{3\pi}{5}\right)$.

$\tan\theta = \tan\frac{3\pi}{5}$ எனுமாறு $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ஐ நாம் கண்டறிய வேண்டும்.

தொடுகோட்டுச் சார்பின் காலம் π என்பதால், $\tan\frac{3\pi}{5} = \tan\left(\frac{3\pi}{5} - \pi\right) = \tan\left(-\frac{2\pi}{5}\right)$.

எனவே, $\tan^{-1}\left(\tan\frac{3\pi}{5}\right) = \tan^{-1}\left(\tan\left(-\frac{2\pi}{5}\right)\right) = -\frac{2\pi}{5}$, ஏனெனில் $-\frac{2\pi}{5} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$,

(iii) $\tan\left(\tan^{-1} x\right) = x, x \in \mathbb{R}$ என்பதால், $\tan\left(\tan^{-1}(2019)\right) = 2019$ ஆகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 161 16-12-2022 15:17:07